

解开束缚缠丝

Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 64 MB
Submission: 201 AC: 31 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

双胞胎外星人梅珠朗冒充岸勇副队长，摧毁了TPC月球表面基地卡罗后，回到了地球上的TPC远东总部，把罪行全部推到了疾风队长身上，并调包了总监等人，对胜利队做出种种限制。大古和丽娜队员出发去宇宙寻找疾风队长，在了解到真相后回到地球，揭穿了梅珠朗的阴谋。迪迦奥特曼随后出现，打败了梅珠朗。

打败了双胞胎外星人后，大古一行人回到了总部，准备将被茧困住的众人救出。这时他们发现，怪兽的茧变得坚固无比，无法直接撕开茧，使用枪械又怕伤到里面的人，于是崛井队员开始分析茧的化学式，发现这种茧由多种外星元素组成。现在他要找到茧中比较容易被分解出来的元素，从这里打开茧。

我们已知所有的外星元素均由区分大小写的、数量不超过6个的英文字母组成。茧是一种线性结构的物质，其化学式中的元素由'-'（不包括引号）连接。现在崛井队员想知道某个元素是不是其中比较容易被分解出的元素。

我们在给出需要查找的元素a_1时，同时会给出另外两个元素a_2与a_3。我们约定元素a_1是比较容易被分解出来的定义如下：

- 元素a_1左边没有元素，或者左边的元素不为a_2。
- 元素a_1右边没有元素，或者右边的元素不为a_3。

为了解救被缚在茧里的众人，请你帮助崛井队员一起判断元素a_1是否是茧中比较容易被分解出来的元素。

线性结构的相关理解在下方Hint中。

Input

第一行包含一个正整数T(1 ≤ T ≤ 10)，代表有T组数据。

对于每一组数据：

第一行包含一个正整数n(1 ≤ n ≤ 10^3)，表示茧的化学式中包含的元素个数。

接下来一行包含一个字符串s(1 ≤ |s| ≤ 10^5)，表示茧的化学式。

随后一行包含3个用一个空格隔开的字符串a_1，a_2，a_3，含义如题意所示。

题目保证在最多10组数据里，所有茧的化学式的长度(包括'-')的和不超过10^5

Output

对于每组数据，输出包含一行。

如果能在茧中找到一个比较容易分解出来的元素a₁，则输出这个元素a₁以及它左边和右边的第一个元素，用'-'(没有引号)连接。如果a₁的左边或右边没有元素，则不用输出对应的元素。如果有多个a₁满足条件，则按照输出格式输出从左到右第一个符合条件的a₁。如果不能找到符合条件的a₁元素，则输出-1。

Samples

input	Copy
<pre>5 4 Au-Ag-Cu-Fe Cu Au Ag 8 Au-Ag-Cu-Fe-Au-Fe-Cu-Fe Cu Au Ag 4 Weiwei-NS-hao-shuai Weiwei shuai ns 8 Lanche-ACM-De-Shen-Zhu-dA-jIa-AK ACM Lanche DE 4 Fa-ha-xi-ki nee k o</pre>	
output	Copy
<pre>Ag-Cu-Fe Ag-Cu-Fe Weiwei-NS -1 -1</pre>	

Hint

你可以将题目中的线性结构类似地理解成数组。对于茧的化学式中的元素，除最后元素之外，其它元素均有唯一的"后继"；除第一元素之外，其它元素均有唯一的"前驱"。

当然，只要你看懂了题目，不需要对线性结构有更多的了解也能写出本题。

Author

SHAO, Tiefu

Submit

Codes